

TRABALHO PRÁTICO SQL N1

Q2 - View Analitica

1. SQL Utilizado

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_locacoes_atrasadas AS
WITH locacoes AS (
  SELECT
    r.rental_id AS ID,
    CONCAT(c.first_name, ' ', c.last_name) AS CLIENTE,
    f.title AS FILME,
    i.store_id AS LOJA,

    DATE(r.rental_date) AS LOCACAO,

    DATE_ADD(
      DATE(r.rental_date),
      INTERVAL f.rental_duration DAY
    ) AS PREVISTA,

    DATE(r.return_date) AS DEVOLUCAO,

    DATEDIFF(
      DATE(r.return_date),
      DATE_ADD(
        DATE(r.rental_date),
        INTERVAL f.rental_duration DAY
      )
    ) AS ATRASO

  FROM rental r

  INNER JOIN customer c
    ON r.customer_id = c.customer_id

  INNER JOIN inventory i
    ON r.inventory_id = i.inventory_id

  INNER JOIN film f
    ON i.film_id = f.film_id

  WHERE
    r.return_date IS NOT NULL
    AND r.return_date >
      DATE_ADD(
        r.rental_date,
        INTERVAL f.rental_duration DAY
      )
)

SELECT
  ID,
```

```

CLIENTE,
FILME,
LOJA,
LOCACAO,
PREVISTA,
DEVOLUCAO,
ATRASO,

CASE
  WHEN ATRASO <= 2 THEN 'BAIXA'
  WHEN ATRASO <= 4 THEN 'MEDIA'
  ELSE 'ALTA'
END AS PRIORIDADE

```

```
FROM locacoes;
```

Exemplo de Saída SQL:

```
MariaDB [sakila]> SELECT *
-> FROM vw_locacoes_atrasadas
-> LIMIT 20;
```

ID	CLIENTE	FILME	LOJA	LOCACAO	PREVISTA	DEVOLUCAO	ATRASO	PRIORIDADE
76	MARY SMITH	PATIENT SISTER	2	2005-05-25	2005-06-01	2005-06-03	2	BAIXA
1185	MARY SMITH	MUSKETEERS WAIT	1	2005-06-15	2005-06-22	2005-06-23	1	BAIXA
1476	MARY SMITH	FERRIS MOTHER	1	2005-06-15	2005-06-18	2005-06-25	7	ALTA
3284	MARY SMITH	YOUTH KICK	1	2005-06-21	2005-06-25	2005-06-28	3	MEDIA
4526	MARY SMITH	FIRE WOLVES	2	2005-07-08	2005-07-13	2005-07-14	1	BAIXA
4611	MARY SMITH	SATURDAY LAMBS	1	2005-07-08	2005-07-11	2005-07-12	1	BAIXA
6163	MARY SMITH	EXPECATIONS NATURAL	1	2005-07-11	2005-07-16	2005-07-19	3	MEDIA
10437	MARY SMITH	ADAPTATION HOLES	2	2005-08-01	2005-08-08	2005-08-10	2	BAIXA
11299	MARY SMITH	RACER EGG	2	2005-08-02	2005-08-09	2005-08-10	1	BAIXA
12250	MARY SMITH	DALMATIONS SWEDEN	2	2005-08-18	2005-08-22	2005-08-22	0	BAIXA
14825	MARY SMITH	FIREBALL PHILADELPHIA	2	2005-08-22	2005-08-26	2005-08-27	1	BAIXA
15298	MARY SMITH	FIREBALL PHILADELPHIA	1	2005-08-22	2005-08-26	2005-08-28	2	BAIXA
15315	MARY SMITH	BIKINI BORROWERS	1	2005-08-22	2005-08-29	2005-08-30	1	BAIXA
5755	PATRICIA JOHNSON	MUMMY CREATURES	1	2005-07-10	2005-07-13	2005-07-19	6	ALTA
7346	PATRICIA JOHNSON	CLUELESS BUCKET	2	2005-07-27	2005-07-31	2005-08-02	2	BAIXA
7376	PATRICIA JOHNSON	BUTTERFLY CHOCOLAT	1	2005-07-27	2005-07-30	2005-08-04	5	ALTA
7459	PATRICIA JOHNSON	HYSTERICAL GRAIL	1	2005-07-27	2005-08-01	2005-08-02	1	BAIXA
8230	PATRICIA JOHNSON	HOLIDAY GAMES	2	2005-07-29	2005-08-05	2005-08-06	1	BAIXA
8705	PATRICIA JOHNSON	TELEGRAPH VOYAGE	2	2005-07-29	2005-08-01	2005-08-02	1	BAIXA
9031	PATRICIA JOHNSON	LIAISONS SWEET	2	2005-07-30	2005-08-04	2005-08-04	0	BAIXA

```
20 rows in set (0.003 sec)
```

Cálculos realizados

A **data prevista para devolução** é calculada utilizando a data da locação (rental_date) e o período permitido para cada filme (rental_duration). Para isso, é utilizada a função DATE_ADD, que adiciona a quantidade de dias permitida à data da locação.

Em seguida, a função DATEDIFF calcula a diferença, em dias, entre a data real de devolução e a data prevista. Esse resultado é armazenado na coluna ATRASO.

Fórmula utilizada:

Atraso = Data de devolução – Data prevista

Dessa forma, é possível identificar exatamente quantos dias cada locação permaneceu além do período permitido.

Motivo da inclusão na View

São incluídos somente os registros que possuem uma data de devolução (return_date IS NOT NULL) e cuja devolução ocorreu depois da data prevista.

Essa condição garante que a View apresente apenas **locações efetivamente atrasadas**, evitando incluir locações devolvidas dentro do prazo ou registros que não possuem uma data de devolução.

Critério de priorização

Após identificar o atraso, os registros são classificados de acordo com a quantidade de dias em atraso:

- **BAIXA:** de 1 a 2 dias de atraso;
- **MEDIA:** de 3 a 4 dias de atraso;
- **ALTA:** 5 ou mais dias de atraso.

Essa classificação permite direcionar a análise para os casos que apresentam maior atraso. Quanto maior o número de dias, maior a prioridade atribuída ao registro.

Uso da CTE

Foi utilizada uma **CTE (WITH locacoes AS)** para organizar os cálculos antes da definição da prioridade. Primeiro são calculadas a data prevista e a quantidade de dias de atraso. Depois, na consulta externa, o valor de ATRASO é utilizado pelo CASE para determinar a prioridade.

Não foi necessário utilizar **procedures ou funções de janela**, pois a análise proposta pode ser realizada diretamente com os relacionamentos entre as tabelas, funções de data, CTE e CASE.